

Marzo 2001

TÍTULO

Climatización

Condiciones climáticas para proyectos

Limit weather conditions for projects.

Conditions météorologiques extrêmes pour projets.

CORRESPONDENCIA

OBSERVACIONES

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE 100001 de febrero 1985.

ANTECEDENTES

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 100 *Climatización* cuya Secretaría desempeña AFEC.

Editada e impresa por AENOR
Depósito legal: M 12418:2001

© AENOR 2001
Reproducción prohibida

LAS OBSERVACIONES A ESTE DOCUMENTO HAN DE DIRIGIRSE A:

AENOR

C Génova, 6
28004 MADRID-España

Asociación Española de
Normalización y Certificación

Teléfono 91 432 60 00
Fax 91 310 40 32

10 Páginas

Grupo 5

ÍNDICE

		Página
1	OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN	4
2	NORMAS PARA CONSULTA.....	4
3	MAGNITUDES, DEFINICIONES, SÍMBOLOS Y UNIDADES	4
4	DATOS CLIMÁTICOS.....	5
5	BIBLIOGRAFÍA.....	10

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Esta norma establece las condiciones termohigrométricas exteriores de proyecto para diferentes localidades de la geografía española.

Esta norma es de aplicación para los sistemas de climatización y ventilación destinados al bienestar de las personas.

2 NORMAS PARA CONSULTA

UNE 100014 – *Climatización. Bases para el proyecto. Condiciones exteriores de cálculo.*

3 MAGNITUDES, DEFINICIONES, SÍMBOLOS Y UNIDADES

Magnitud	Definición	Símbolo	Unidad
Grados días	Suma de las diferencias de temperatura entre una temperatura base de referencia y la temperatura media de un día a lo largo de un período de tiempo definido	GD	K
Nivel percentil	Porcentaje del número de horas durante las cuales las temperaturas indicadas son iguales o superiores; se distingue entre:	NPE	%
	Nivel Percentil Estacional , que incluye:		
	– las 2 160 horas de los meses de diciembre, enero y febrero (90 días) – las 2 928 horas de los meses de junio, julio, agosto y septiembre (122 días)		
	Nivel Percentil Anual , que incluye las 8 760 horas de un año (365 días)	NPA	%
Oscilación Media Diaria	Diferencia entre la temperatura media de las máximas y la temperatura media de las mínimas	OMD	K
Temperatura Húmeda	Temperatura indicada por un termómetro cuyo elemento sensible es mantenido húmedo	TH	°C
Temperatura Seca	Temperatura indicada por un termómetro cuyo elemento sensible está protegido contra la radiación	TS	°C
Temperatura Húmeda coincidente	Media de la temperatura húmeda en el intervalo de temperatura seca representado por el valor superior	THc	°C
Altitud	Altitud de una localidad sobre el nivel medio del mar	A	m s.n.m.
Velocidad	Velocidad media escalar del viento dominante en una dirección definida a lo largo de un año	V	m/s

Los niveles percentiles empleados y las correspondientes horas en las que las condiciones son superadas son los siguientes:

– Para las condiciones extremas mínimas (de invierno):

NPE (%)	horas	NPA (%)	horas
99	21,6	99,6	35,0
97,5	54,0	99	87,6
95	108,0	98	175,2

- Para las condiciones extremas máximas (de verano):

NPE (%)	horas	NPA (%)	horas
1	29,3	0,4	35,0
2,5	72,2	1,0	87,6
5	146,4	2,0	175,2

4 DATOS CLIMÁTICOS

La información que se suministra en las tablas que siguen es diferente según el origen de los datos. En general se indican:

- Localidad
- Situación de la estación meteorológica
- Longitud, latitud y altitud de la estación meteorológica
- Condiciones mínimas de invierno
TS, grados-días anuales, dirección y velocidad media escalar del viento dominante
- Condiciones máximas de verano
TS, THc, TH y OMD

Los valores climáticos han sido obtenidos a partir de las distribuciones de frecuencias acumuladas durante un período mínimo de 5 años.

- BARCELONA

Observatorio	Prat
Situación	Aeropuerto
Longitud	2° 06' E
Latitud	41° 18' N
Altitud s.n.m.	8 m
Número de observaciones	70 128 (24 años)
Viento dominante	3,6 m/s N

OMD

8,4°C

Tabla 1
Barcelona

GD anuales	
Base (°C)	GD (K)
12	382,1
15	863,9
18	1 505,0
20	2 009,3

Mínimas			Máximas			
		TS		TS	THc	TH
NPE	99,0	+0,1	NPE	1,0	29,3	24,8
NPA	99,6	+0,5	NPA	0,4	29,0	24,8
NPE	97,5	+1,2	NPE	2,5	28,4	24,2
NPA	99,0	+1,7	NPA	1,0	28,2	24,0
NPE	95,0		NPE	5,0	27,6	23,6
NPA	98,0		NPA	2,0	27,4	23,4

- BILBAO

Observatorio Sondica
 Situación Aeropuerto
 Longitud 2° 55' W
 Latitud 43° 18' N
 Altitud s.n.m. 34 m
 Número de observaciones 67 208 (24 años)
 Viento dominante 5,7 m/s NW

OMD**10,7°C**

Tabla 2
Bilbao

GD anuales	
Base (°C)	GD (K)
12	461,7
15	981,3
18	1 705,2
20	2 307,3

Mínimas			Máximas			
		TS		TS	THc	TH
NPE	99,0	-1,2	NPE	1,0	30,5	22,8
NPA	99,6	-0,8	NPA	0,4	30,1	22,7
NPE	97,5	+0,2	NPE	2,5	27,8	21,9
NPA	99,0	+0,5	NPA	1,0	27,7	21,7
NPE	95,0		NPE	5,0	26,0	21,2
NPA	98,0		NPA	2,0	25,9	20,7

- MADRID

Observatorio Barajas
 Situación Aeropuerto
 Longitud 3° 34' W
 Latitud 40° 28' N
 Altitud s.n.m. 595 m
 Número de observaciones 58 440 (21 años)
 Viento dominante 4,4 m/s N

OMD**15,8°C**

Tabla 3
Madrid

GD anuales	
Base (°C)	GD (K)
12	824,5
15	1 403,2
18	2 097,0
20	2 613,2

Mínimas			Máximas			
		TS		TS	THc	TH
NPE	99,0	-4,9	NPE	1,0	36,5	22,6
NPA	99,6		NPA	0,4		
NPE	97,5	-3,7	NPE	2,5	35,0	21,8
NPA	99,0		NPA	1,0		
NPE	95,0	-2,7	NPE	5,0	33,7	21,0
NPA	98,0		NPA	2,0		

- SEVILLA

Observatorio Sevilla
Situación Aeropuerto
Longitud 5° 53' W
Latitud 37° 25' N
Altitud s.n.m. 20 m
Número de observaciones 67 200 (24 años)
Viento dominante 5,6 m/s SW

OMD

15,7°C

Tabla 4
Sevilla

GD anuales	
Base (°C)	GD (K)
12	167,0
15	482,6
18	986,7
20	1 405,3

Mínimas			Máximas			
		TS		TS	THc	TH
NPE	99,0	+0,6	NPE	1,0	38,9	25,1
NPA	99,6	+1,2	NPA	0,4	38,6	24,9
NPE	97,5	+1,9	NPE	2,5	37,2	24,0
NPA	99,0	+2,6	NPA	1,0	36,8	23,8
NPE	95,0		NPE	5,0	35,5	23,1
NPA	98,0		NPA	2,0	35,0	22,9

- VALENCIA

Observatorio Valencia
Situación Aeropuerto
Longitud 0° 28' W
Latitud 39° 29' N
Altitud s.n.m. 50 m
Número de observaciones 70 128 (20 años)
Viento dominante 6,3 m/s W

OMD

10,8°C

Tabla 5
Valencia

GD anuales	
Base (°C)	GD (K)
12	235,9
15	601,3
18	1 149,5
20	1 599,6

Mínimas			Máximas			
		TS		TS	THc	TH
NPE	99,0	+0,3	NPE	1,0	32,4	25,1
NPA	99,6	+0,7	NPA	0,4	32,1	25,0
NPE	97,5	+1,5	NPE	2,5	30,9	24,6
NPA	99,0	+2,1	NPA	1,0	30,7	24,4
NPE	95,0		NPE	5,0	29,8	23,9
NPA	98,0		NPA	2,0	29,6	23,8

- ZARAGOZA

Observatorio Zaragoza
 Situación Aeropuerto
 Longitud 1° 01' W
 Latitud 41° 40' N
 Altitud s.n.m. 240 m
 Número de observaciones 58 440 (21 años)
 Viento dominante 7,4 m/s WNW

OMD**13,1°C**

Tabla 6
Zaragoza

GD anuales	
Base (°C)	GD (K)
12	637,4
15	1 163,1
18	1 826,0
20	2 334,6

Mínimas			Máximas			
		TS		TS	THc	TH
NPE	99,0	-3,1	NPE	1,0	35,5	23,8
NPA	99,6	-2,6	NPA	0,4	35,3	23,7
NPE	97,5	-1,8	NPE	2,5	33,9	22,8
NPA	99,0	-1,2	NPA	1,0	33,6	22,7
NPE	95,0		NPE	5,0	32,2	22,0
NPA	98,0		NPA	2,0	31,7	21,8

Para otras localidades los datos disponibles son los de la siguiente tabla.

Tabla 7
Condiciones climáticas en diversas ciudades

Localidad	Longitud Latitud Altitud (m)	Condiciones de invierno				Condiciones de verano				
		NPE %	TS °C	GD/año K	Viento m/s dirección	NPE %	TS °C	THc °C	TH °C	OMD °C
Albacete Los Llanos (10 años)	1° 51' W 38° 57' N 680	99 97,5	-4,7 -3,7	1 673	- NW	1 2,5 5	34,5 33,1 31,6	20,4 20,3 19,6	22,2 21,4 20,5	16,0
Alicante El Altet (10 años)	0° 30' W 38° 23' N 92	99 97,5	+2,5 +3,6	517	5,9 NW	1 2,5 5	31,5 30,2 29,1	21,8 21,5 21,6	24,2 23,6 23,2	9,8
Burgos Villafría (10 años)	3° 37' W 42° 21' N 887	99 97,5	-7,2 -5,6	2 384	4,8 NE	1 2,5 5	30,8 29,2 27,3	19,3 18,6 18,0	20,1 19,2 18,2	13,9
Cáceres Casco urbano (10 años)	6° 21' W 39° 29' N 459	99 97,5	+0,5 +1,5	1 026	3,6 W	1 2,5 5	36,3 35,2 33,8	18,9 18,7 18,0	20,2 19,5 18,9	13,6
Ciudad Real Instituto (10 años)	3° 55' W 38° 59' N 628	99 97,5	-4,7 -3,4	1 477	- -	1 2,5 5	36,5 35,0 33,6	23,0 22,6 21,7	24,3 23,3 22,4	17,2
Córdoba Aeropuerto (10 años)	4° 51' W 37° 53' N 65	99 97,5	-1,2 -0,3	869	5,4 SW	1 2,5 5	38,8 37,2 35,7	23,0 21,9 21,6	23,7 22,9 22,6	17,3
Ibiza Es Cordola (10 años)	1° 22' E 38° 52' N 8	99 97,5	+5,1 +6,5	468	5,2 SW	1 2,5 5	31,0 29,9 29,1	23,2 23,2 23,2	24,7 24,1 23,5	8,5
Jerez Base Aérea (10 años)	6° 8' W 36° 41' N 50	99 97,5	+0,9 +2,1	579	7,2 W	1 2,5 5	36,4 34,7 33,3	23,0 22,9 22,6	24,7 23,8 23,0	14,0
La Coruña Observatorio (10 años)	8° 24' W 43° 22' N 54	99 97,5	+3,0 +3,8	930	5,2 W	1 2,5 5	24,9 23,2 22,0	19,1 18,7 18,0	20,0 19,0 18,5	6,5
Las Palmas Gando (10 años)	15° 32' W 27° 57' N 10	99 97,5	12,1 12,7	1	6,7 N	1 2,5 5	29,5 27,8 26,5	22,0 21,7 21,1	23,5 22,8 22,1	5,9
Logroño Agoncillo (10 años)	2° 17' W 42° 27' N 345	99 97,5	-1,8 -0,6	1 506	4,4 W	1 2,5 5	33,7 31,7 29,8	20,9 20,2 19,4	22,8 21,0 20,0	12,5
Mahón Aeropuerto (10 años)	4° 13' E 39° 52' N 82	99 97,5	+4,7 +5,5	558	8,0 N	1 2,5 5	30,0 28,8 27,7	22,7 22,0 21,7	23,9 23,3 22,7	8,1
Málaga El Rompedizo (10 años)	4° 28' W 36° 39' N 12	99 97,5	+3,4 +4,3	487	4,4 NW	1 2,5 5	33,2 31,3 29,7	20,5 21,1 20,7	23,9 23,5 23,0	9,8
Oviedo El Cristo (5 años)	5° 32' W 43° 21' N 336	99 97,5	-0,5 +0,2	1 462	- -	1 2,5 5	26,7 24,5 23,0	20,5 19,6 18,6	20,9 19,9 19,1	8,5
Palma de Mallorca Son San Juan (10 años)	2° 44' E 39° 33' N 2	99 97,5	-0,7 +0,3	844	5,4 ENE	1 2,5 5	32,0 30,6 29,7	23,4 23,1 22,8	25,2 24,4 23,8	12,1

(Continúa)

Tabla 7 (Fin)
Condiciones climáticas en diversas ciudades

Localidad	Longitud Latitud Altitud (m)	Condiciones de invierno				Condiciones de verano				
		NPE %	TS °C	GD/año K	Viento m/s dirección	NPE %	TS °C	THc °C	TH °C	OMD °C
Salamanca Matacán (10 años)	5° 29' W 40° 57' N 789	99 97,5	-6,3 -4,9	2 030	5,5 W	1 2,5 5	32,4 31,1 29,7	19,8 19,9 19,2	21,0 20,2 19,3	15,6
Santander Casco urbano (10 años)	3° 39' W 43° 28' N 64	99 97,5	+3,0 +3,8	985	5,2 W	1 2,5 5	25,3 24,1 23,1	20,2 19,7 18,8	21,2 20,4 19,9	5,9
Santiago de C. Aeropuerto (10 años)	8° 26' W 42° 54' N 316	99 97,5	-1,2 -0,2	1 540	6,8 SW	1 2,5 5	29,5 27,3 25,1	20,7 20,1 19,2	21,1 20,1 19,2	10,9
Teruel Calamocha (10 años)	1° 17' W 40° 53' N 884	99 97,5	-7,2 -6,1	2 324	- N	1 2,5 5	32,5 30,9 29,1	18,7 18,5 18,1	20,4 19,4 18,4	17,3
Valladolid Casco urbano (5 años)	4° 59' W 41° 39' N	99 97,5	-5,6 -4,4	1 920	- W	1 2,5 5	33,2 31,6 30,0	19,1 18,3 18,1	19,6 19,0 18,3	15,2
Vigo Peinador (10 años)	8° 38' W 42° 13' N 250	99 97,5	0,0 +0,8	1 337	7,4 WNW	1 2,5 5	28,9 27,0 25,0	22,8 21,2 19,9	23,6 21,9 20,8	9,5

5 BIBLIOGRAFÍA

Condiciones de diseño. Datos climáticos. Programa de investigación ATECYR e Instituto Nacional de Meteorología. (1980)

Datos climáticos para el diseño de las instalaciones térmicas. Programa de investigación del Comité Científico de ATECYR con el Patrocinio de SEDIGAS. (1999)

Condiciones climáticas para proyectos de calefacción. Programa de investigación realizado por el grupo de trabajo del Comité Científico de ATECYR con el Patrocinio de la empresa SAUNIER DUVAL. (1994)

Condiciones de diseño para el cálculo de instalaciones de calefacción. Programa de investigación realizado por el grupo de trabajo del Comité Científico de ATECYR. (1996)

Condiciones exteriores para diseño de instalaciones. Programa de investigación realizado por la Agrupación aragonesa de ATECYR con el patrocinio del Gobierno de Aragón. (1994)

ASHRAE 1997 Fundamentals Handbook. Capítulo 26 Climatic design conditions.

ESII de Sevilla, Departamento de Ingeniería Energética, Grupo de Termotécnica. Trabajos no publicados.

AENOR Asociación Española de
Normalización y Certificación

Dirección C Génova, 6
28004 MADRID-España

Teléfono 91 432 60 00

Fax 91 310 40 32

AENOR AUTORIZA EL USO DE ESTE DOCUMENTO A UNIV.CARLOS III DE MADRID